

סימוכין:

תאריך:

לכבוד

.....

הנדון: הדירה ב.....

ליקויי בנייה

חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מרחוב רבקה גובר 6, רעננה
התבקשתי ע"י לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בדירה הנדונה.
בתאריך ה ביקרתי בדירה הנדונה, סקרתי אותו על כל חלקיה,
ערכתי רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

..... אלה פרטי השכלתי

..... ואלה פרטי ניסיוני

מסמכים נלווים ונספחים

..... הסכם שנחתם בין לבין

תיאור המבנה

1. דירת מגורים בקומת קרקע מתוך קומות.

2. חוץ המבנה חיפוי

3. פנים המבנה חיפוי

4. הדירה מרוצפת באריחי

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתן לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.
- ז. המפרט הטכני של הבית.
- ח. תוכניות הבית.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1. חדר דיור : קיימים סימני מעיכות ופגיעות במסגרת האלומיניום של חלון

הויטרנה בחדר הדיור.

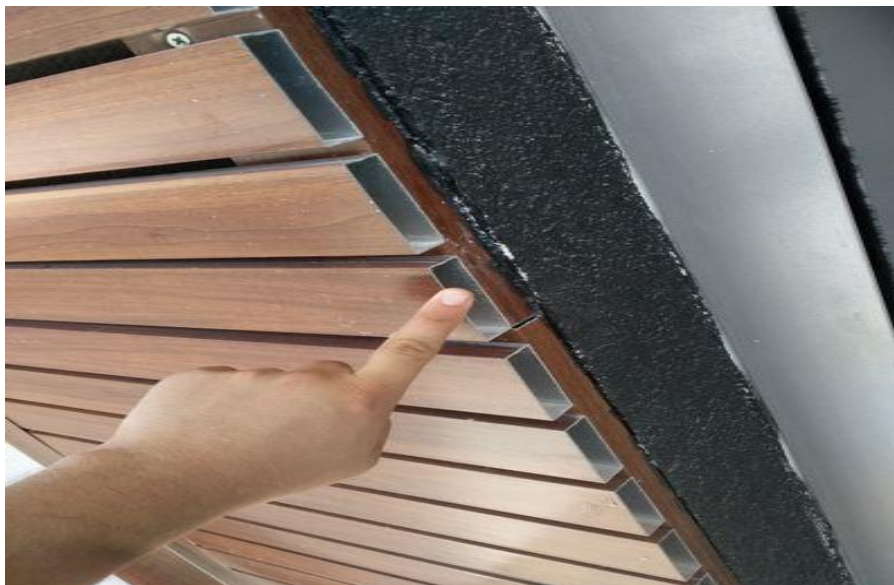
הערכת עלות : 5,000 ש"ח.

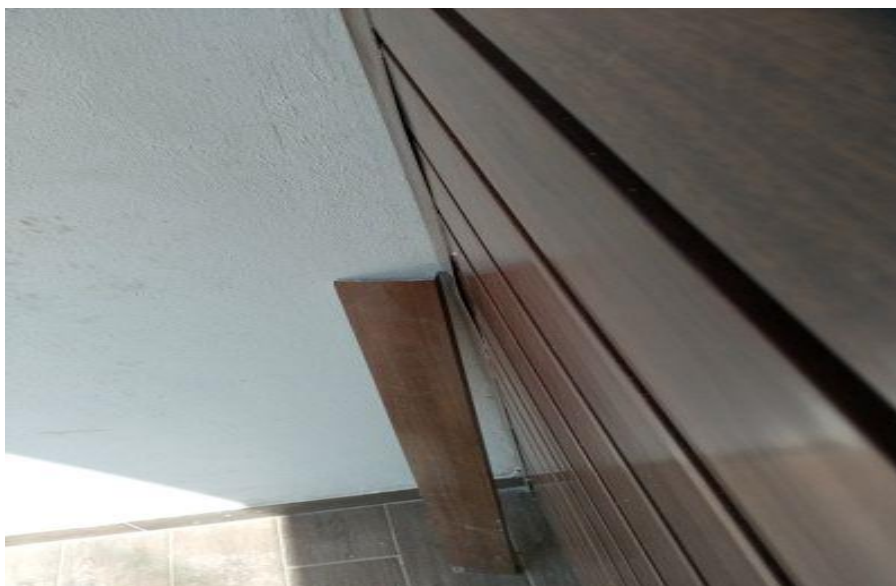


נדרש להחליף בחדש.

1.2. מרפסת דיור וחצר: חסר גימור לחיפוי האלומיניום בפתח הויטרינה.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.

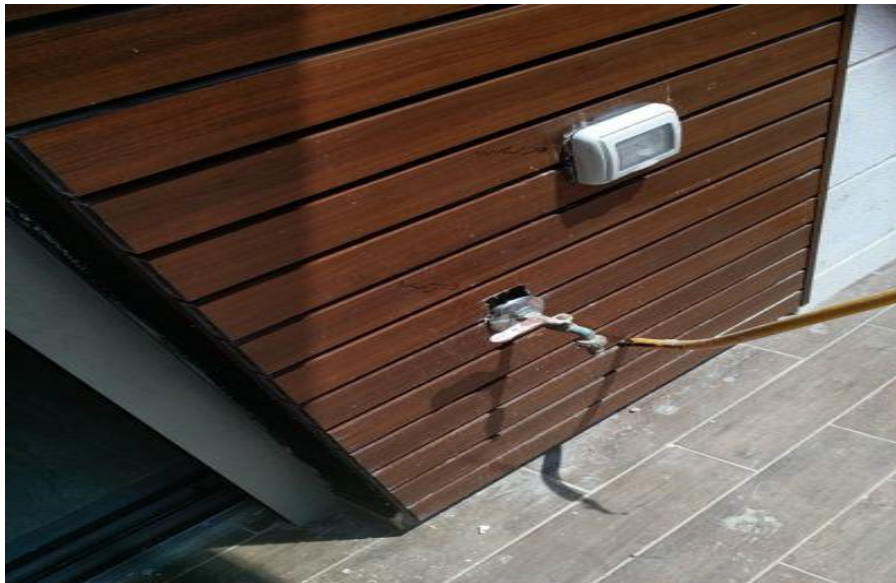




נדרש להשלים בצורה מקצועית למראה אסתטי ואחיד.

1.3. מרפסת דיור וחצר: ביצוע חיתוך לא מקצועי עבור אביזרים.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

1.4. חדר שינה הורים: חסרים מחסומי רוחות בתחתית ארגזי תריסים.

הערכת עלות: 800 ש"ח.





נדרש להשלים.

תקן/כללי מקצוע

ע"פ ת"י 15009.2 סעיף 3.6.1 (1997), לא יעלה מרווח על 1.5 ס"מ באופן שיהיה סגור באמצעות זווית אלומיניום הכולל מברשת כדי לצמצם את המרווח עד פני התריסים לאטימה מפני חדירת רטיבות ולמניעת חדירת חרקים ומזיקים פנימה. חשוב לציין שביצוע סגירה ע"פ דרישות תקן יפתור גם חלק מבעיות פיח בדירה. בנוסף לכך לא הודבקו חומרי בידוד על הדפנות של ארגז התריס ולא כפי הדרישה בת"י 1509.2 סעיף 3.6.3 (1997): "יחידת הארגז תהיה מבודדת תרמית. הבידוד התרמי של יחידה יתאים לנדרש בתקן הישראלי ת"י 1045 חלק 1 (לדוגמה: לוחות פוליסטירן מוקצף קשיח מיוצר בשיחול (עם כיסוי)... ושעוביים 16 מ"מ לפחות), למעט בשטחי המגע בין הבידוד התרמי לבין הגלגלים או המסבים של מנגנון הגלילה, ולמעט מקום כניסתו של הסרט לתוך הארגז".

1.5. חדר רחצה כללי וחדר שירות: רשת קרועה בחדר שירות/כביסה.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש להחליף.

סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 8,700 ש"ח.

2. חיפוי קרמיקה/פסיפס

2.1. שירותי אורחים: הבדלי גוון וטקסטורה בריצוף. קיים חשש כי בוצע ריצוף תוך שימוש באריחים מסדרות ייצור שונות.

הערכת עלות: 600 ש"ח.



נדרש להחליף האריחים בגוון שונה לאריחים התואמים את שאר הריצוף.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לכללי המקצוע המקובלים לפיהם נדרש לבצע פריסת הריצוף לברירת האריחים לפני עבודות הריצוף. זאת בניגוד לת"י 1629 סעיף 3.1 – הדורש כי הגימור יהיה זהה למה שהוזמן. ובניגוד לסעיף 4 שבתקן 1629 הדורש בדיקה חזותית של האריחים לפני שימוש בהם ופסילה של אריחים שמראם שונה ממה שהוזמן ואריחים שמתגלים בהם פגמים החורגים מהמותר ע"פ ת"י 6. ובניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – הדורש כי "האריחים ימוינו באתר לפני תחילת הריצוף כדי שבשטחים מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים. האריחים יבדקו בדיקה חזותית לפני תחילת מלאכת הריצוף. כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות, לא ישמש לריצוף ויסולק מהאתר."

2.2. שירותי אורחים : בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.

הערכת עלות : 200 ש"ח.





נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן :
ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

2.3. חדר רחצה הורים : חיתוך סביב צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית בחיפוי.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו : "ביצוע חיפוי פנים יהיה כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641 לפיו : "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים בעזרת מכשיר מתאים".

2.4. חדר רחצה הורים : לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בפנלים ובחיפוי בחדר.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



2.5. חדר רחצה כללי מרתף: לא בוצע כראוי מלט רובה בין האריחים בחיפוי.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



מים עלולים לחדור לגרום לנזקים.

תקן/כללי מקצוע

הליקוי הנ"ל בניגוד ל: 1. תקן 1205, חלק 3 – סעיף 2.1 לפיו: "מקום המגע בין קביעת שרברבות לבין סביבתה (קיר, רצפה, משטח עבודה, ריהוט) יהיה אטום מים. 2. הל"ת (קבועות שרברבות, מחסומים ומלכודים) סעיף 3.12.2 הדורש כי: "המחברים בין אמבט בנוי והכתלים יהיו אטימי מים. פני הכתלים סביב אמבט בנוי יהיו מצופים בחומר חלק, בלתי קורוזי, בלתי סופג ועמיד בפני מים לגובה לא פחות מ- 1.80 מ' מעל רום הרצפה". 3. מפרט הכללי לעבודות בניה – סעיף 07042 – לפיו "חיבורי הקבועות לקירות ולרצפות יהיו אטימים, חזקים ויציבים. עם זאת יהיה החיבור גמיש כדי למנוע העברת מאמצים העלולים לפגוע.

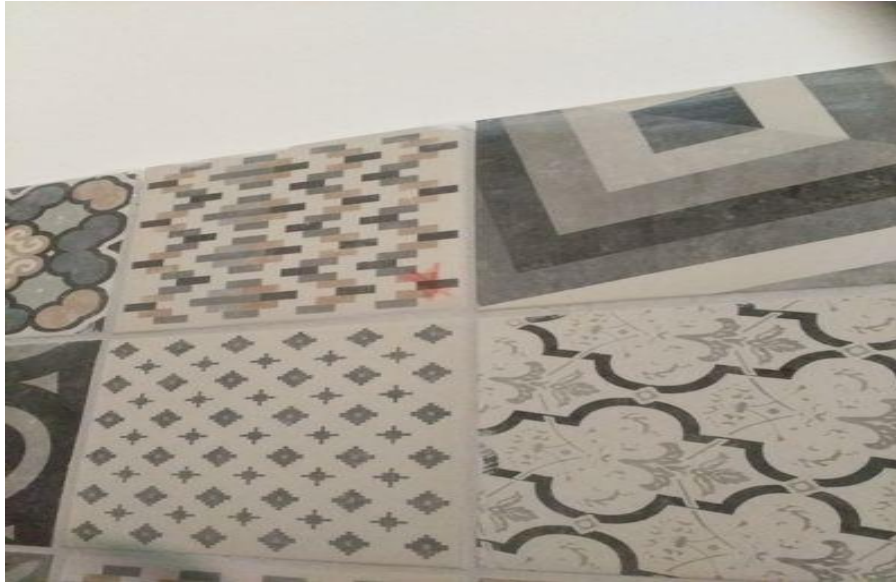
2.6. חדר רחצה כללי וחדר שירות: אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח.

אריחים מעל האמבט שורה 10 עמודה 1 משמאל. שורה 9 עמודות 6,8

משמאל שורה 8 עמודה 8 משמאל. שורה 2 עמודה 2 משמאל.

הערכת עלות: 1,200 ש"ח.





בגלל מחסור במלט ו/או עבודה לקויה. נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה אחידה וללא סטייה מהמישור.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10095 טבלה 3 המתיר סטייה בין אריחים של 1 מ"מ.

2.7. חדר רחצה כללי מרתף: לא בוצע מילוי של מיישקי ביניים בין הריצוף לקירות החיפוי.

הערכת עלות: 250 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית בחומר אטים וגמיש המתאים לחללים רטובים.

2.8. גימור רובה לא מקצועי ורובה מתפוררת בין חיפוי קרמיקה למשטח שיש
בחדר רחצה.

2.8.1. חדר דיור קומת מרתף.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



2.8.2. חדר רחצה כללי מרתף.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



מומלץ לאטום בצורה מקצועית ע"י סליקון דוחה עובש.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.9.1 ועפ"י סעיף 5.1.5.1.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 3,350 ש"ח.

3. מסגרות

3.1. כניסה לדירה: אינסרט בדלת כניסה ראשית אינו מכוון, מזיקים עלולים להכנס.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



נדרש לכוון.

3.2. חדר דיור: מעקה הותקן הפוך ביצוע העיגונים חשוף ולא סמוי בצורה אסתטית.

הערכת עלות: 4,000 ש"ח.





נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית.

3.3. ממ"ד : מלבן דלת הממ"ד אינו צבוע כהלכה.

הערכת עלות : 300 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

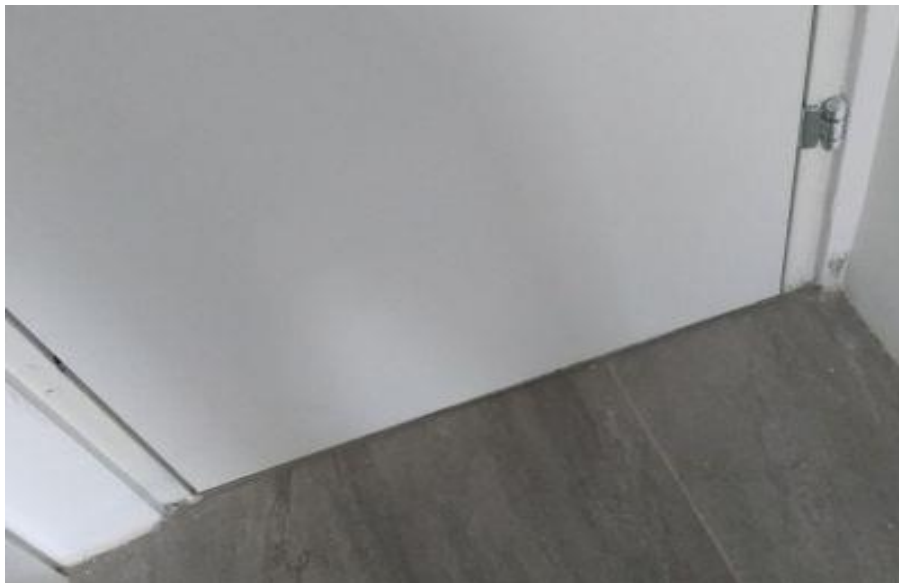
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

3.4. ממ"ד: מלבן חלון הממ"ד אינו צבוע כהלכה.

הערכת עלות: 350 ש"ח.



נדרש לחדש צבע בצורה מקצועית בהתאם למוזמן.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 4422 חלק 3.

סה"כ הערכת עלות למסגרות: 4,700 ש"ח.

4. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

4.1. חדר דיור : לוח חשמל לא מושלם.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



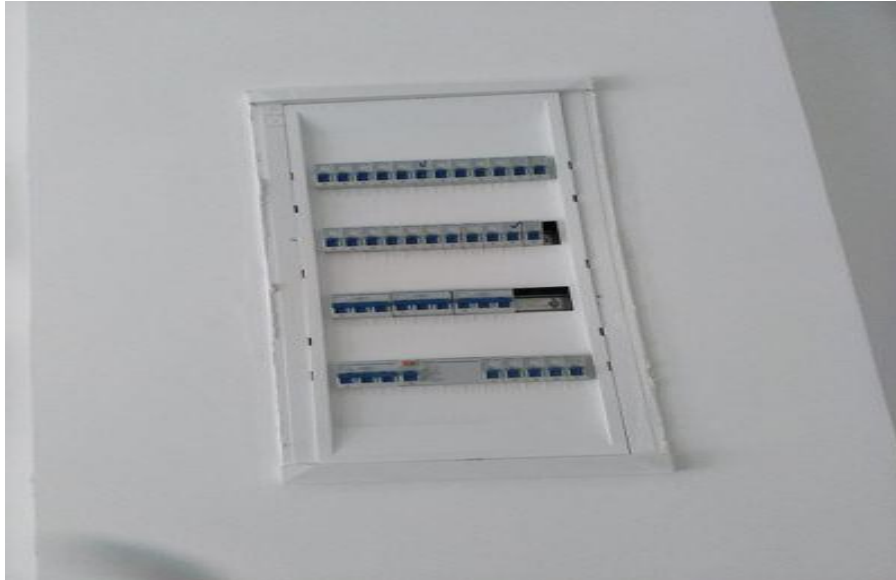
נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4 .

4.2. חדר דיור : לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



יש לבצע סימון הנתיכים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי : "א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

4.3. חדר רחצה כללי וחדר שירות: מתג ההדלקה של התאורה הינו פנימי ולא חיצוני.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לתקן.

4.4. מרפסת דיור וחצר: חסר מכסה לנק' חשמל.

הערכת עלות: 20 ש"ח.



נדרש להשלים.

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 720 ש"ח.

5. נגרות

5.1. מטבח: נדרש לכוון את ארונות המטבח בצורה מקצועית.

הערכת עלות: 300 ש"ח.

5.2. חדר רחצה כללי וחדר שירות: ארון תחתון לא ניתן לפתוח כראוי.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

5.3. גימור סביב משקוף דלת כניסה לחדר אינו אחיד ומקצועי, ליקוי היוצר מרווחים בהן עלולים לחדור מים ו/או להיתפס באלמנטים שונים העלולים לפגוע במשקוף - ליקוי אסתטי.

5.3.1. חדר שינה.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



5.3.2. חדר שינה הורים.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



5.3.3. שירותי אורחים.

הערכת עלות: 100 ש"ח.



נדרש להשלים מילוי סביב המשקוף בצורה מקצועית במסטיק אקרילי.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 23 על חלקיו.

סה"כ הערכת עלות לנגרות: 900 ש"ח.

6. עבודות אבן טבעית

6.1. מדרגות: ביצוע גימור במדרגות לקוי חסר דבק שיש בפודסטים ובין שיש לשי במדרגה.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 400 ש"ח.

7. עבודות איטום וליקויי רטיבות

7.1. חדר דיור : מדידת לחות גבוה מעל 6% מעל הת"י מימין לויטרינה.



7.2. חדר שינה הורים : לחות גבוה מעל 6% קיים חשש סביר שקיימת רטיבות מצד ימין לחדר רחצה הורים.



7.3. לחות גבוהה מעל 6% קיים חשש סביר שקיימת רטיבות בקיר המשותף לדלת הכניסה לחדר.

7.3.1. חדר רחצה הורים.



7.3.2. חדר שינה.



נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

תקן/כללי מקצוע

הליקוי יוצר פגם אסתטי ותפקודי בולט וסותר בין היתר את הדרישות
כמפורט להלן: תקנות התכנון והבנייה סעיף 5.32 הדורש כי: "קירותיו
החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכו
מבחוץ".

7.4. חדר רחצה כללי מרתף : רטיבות בתקרת החדר.



נדרש לאתר את מקור הרטיבות, לתקן בצורה מקצועית ולחדש צביעה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה - סעיף 5.33 (א) – "גגו של בנין, קירות ורצפות של המרתפים והמקלטים התת קרקעיים ורצפות חדרי השרות למעט אלה שבקומה התחתונה יאוטמו בחומרים אספלטיים". וכן בניגוד לת"י 1476 על כל חלקיו.

8. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

8.1. חדר רחצה כללי וחדר שירות: חסר מכסה לפתח ביקורת בחיפוי.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז: 50 ש"ח.

9. עבודות טיח וצבע

9.1. מראה טיח לא אחיד.

9.1.1. חדר דיור.

הערכת עלות: 350 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

9.1.2. חדר דיור קומת מרתף.

9.2. מרפסת דיור וחצר: מראה טיח לא אחיד, יריעת הגנה מערכת האיטום

חשופה.

הערכת עלות: 4,300 ש"ח.





נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

9.3. צביעה לקוייה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

9.3.1. מרפסת דיור וחצר.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.



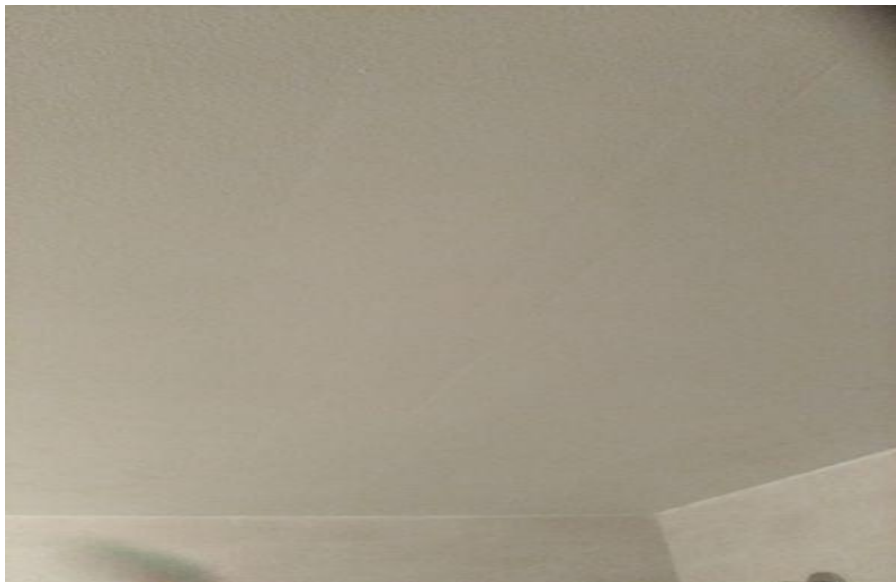
9.3.2. שירותי אורחים.

הערכת עלות : 800 ש"ח.



9.4. חדר רחצה כללי מרתף : צביעת תקרה לקויה בחדר.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



9.5. חדר דיור קומת מרתף : ביצוע בנייה וצביעת תקרה לקויה במרתף.





נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגרי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

9.6. ממ"ד: גבשושיות וגלים בטיח בעיקר בקיר של הדלת כניסה.

הערכת עלות: 650 ש"ח.



9.7. חדר דיור קומת מרתף : גבשושיות וגלים בטיח בעיקר בפתח החלון.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנים הישראליים של מכון התקנים ת"י 1920.2 – לגבי סטיות מותרות בטיח. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו : "יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות : א. יסתום את החורים והמרווחים ("פוגות") בין הבלוקים, יסיר שכבות רופפות ויקצץ חוטי קשירה... ב. ינקח את פני השטח משמן, אבק, מלחים וכד'..." וכן בניגוד לסעיף 09.09.

9.8. מרפסת דיור וחצר: גימורים ועיבודים בפנלים בוצעו בצורה לקויה ולא מקצועית.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית.

9.9. מרפסת דיור וחצר: גבשושיות וגלים בטיח בקיר ההיקפי של הגינה. הערכת עלות: 1,200 ש"ח.



יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת.

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 11,000 ש"ח.

10. עבודות ריצוף

10.1. עקב בקשת הדייר לא לבצע פנלים בדירה יש לבצע מילוי בצורה מקצועית בחומרים אקרילים מתאימים בין הריצוף לקירות המבנה (אקרילים מכוון שזהו חומר גמיש היודע לקבל את הפרשי ההתפשטות הקיימים בין הריצוף לקירות).

10.1.1. חדר דיור.

הערכת עלות: 300 ש"ח.

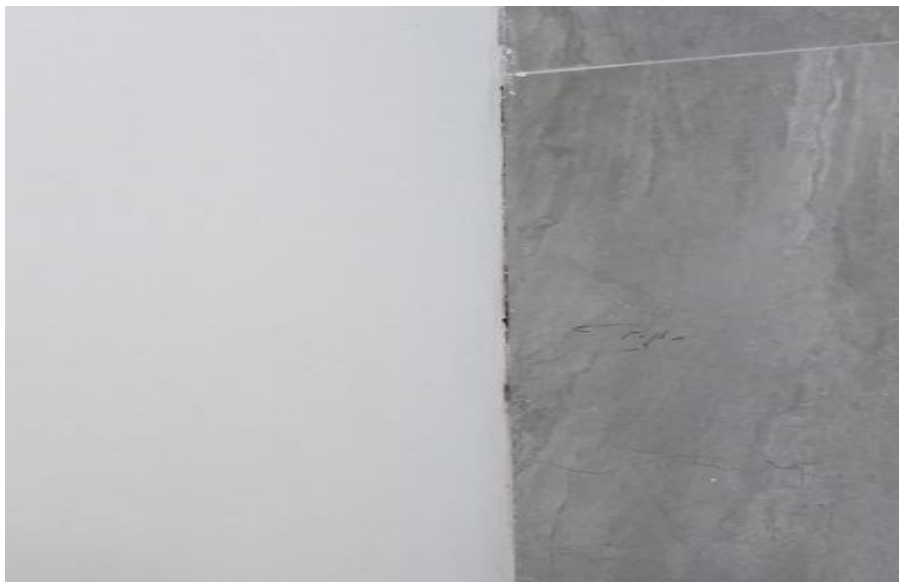




נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה.

10.1.2. חדר שינה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.





נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה.

10.1.3. ממ"ד.

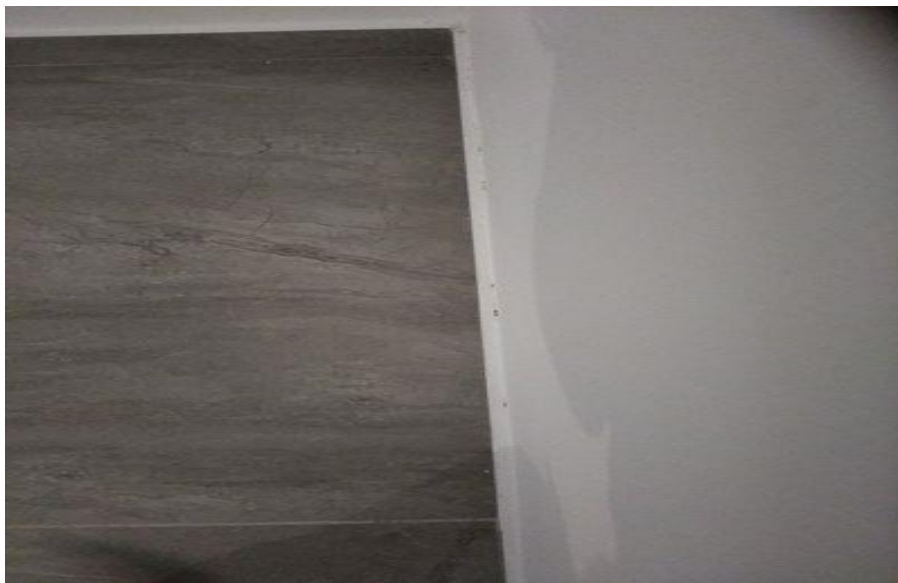
הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית ואחידה.

10.2. חדר דיור קומת מרתף: גימור לא אחיד ומקצועי בין הריצוף לקירות.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



נדרש להשלים.

10.3. חדר דיור : אריח שבור שורה 6 מהויטרנה שורה 6 מדלת הכניסה הראשית.

אריח שבור שורה 6 מהויטרנה שורה 5 מדלת הכניסה הראשית. אריח

שבור שורה 7 מהויטרנה שורה 6 מדלת הכניסה הראשית.

הערכת עלות : 700 ש"ח.



10.4. חדר רחצה הורים : פגיעות, סדקים ופגמים באריחים. אריח סדוק באזור קופסת הביקורת מתחת לאסלה. אריח שבור שורה 2 מהדלת שורה 5 מהחיפוי של האסלה הנסתרת. אריח בפינת המקלחון. הערכת עלות : 600 ש"ח.



10.5. חדר רחצה כללי וחדר שירות: אריח שבור שורה 8 עמודה 1 משמאל, מעל האמבט.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף האריחים הפגומים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות.

10.6. שירותי אורחים: משקוף הכניסה לחדר ללא ניקיון.

הערכת עלות: 200 ש"ח.



יש לנקות הדירה משיירי חומרי בנין.

תקן/כללי מקצוע

כנדרש בתקן הישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.5.2 המחייב בדיקה של משטח הריצוף שהוא אכן נקי וראוי לשימוש (ראה נספח א'). וכן כנדרש בתקן 1555 חלק 3 נספח א 2.

10.7. שירותי אורחים: חיתוך גס ולא מקצועי ביחס לחיפוי הגבס.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע מחדש וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10024 – לפיו "בקרבת פתחים, פינות, לאורך קירות וכיו"ב ייחתכו האריחים כדרוש". ובניגוד למפרט הכללי לעבודות בניה סעיף 10025 הדורש כי: "... על יד מלבני דלתות יחתכו השיפולים בקו מפגש נקי בהתאם לפרט שבתוכנית..."

10.8. גימור לא אחיד, מחורר ובגוונים שונים של מלט ("רובה") במישקים
בריצוף.

10.8.1. חדר רחצה כללי וחדר שירות.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

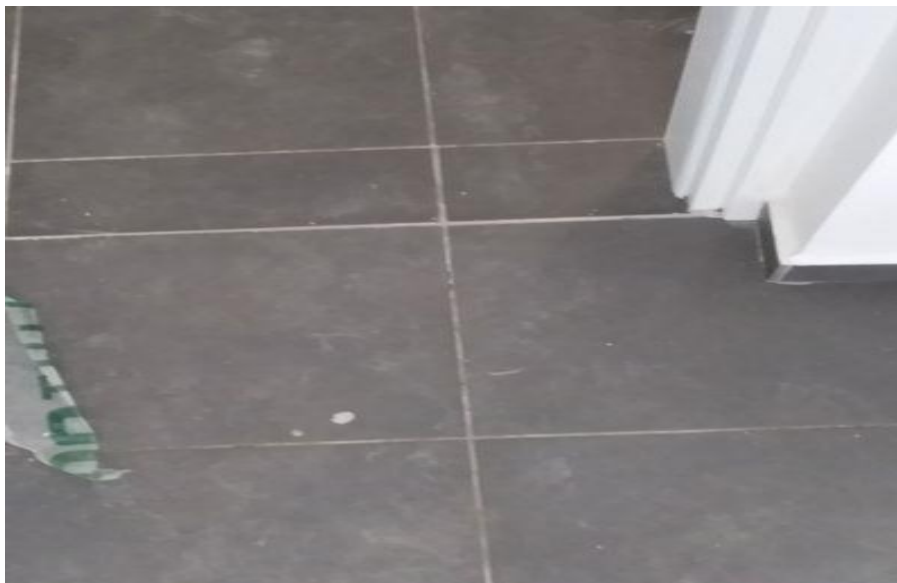
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

10.8.2. חדר שינה.

הערכת עלות: 50 ש"ח.



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב"רובה" חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה"רובה" יהיה כגון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם ליעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

10.9. גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת.

10.9.1. חדר רחצה כללי וחדר שירות.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

10.9.2. חדר רחצה כללי מרתף.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

10.10. חדר רחצה כללי וחדר שירות: גימור לא מושלם של ריצוף/רובה סביב קופסאות ביקורת בחדר השירות.

הערכת עלות: 400 ש"ח.



יש לבצע אריחים בחיתוך בקווים ישרים ובמרחק אחיד. וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10034 "משאר הבחינות יבוצע הריצוף כאמור ביחס לריצוף באריחי טראצו".

תקן/כללי מקצוע

וזאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 10024 לפיו: "במקומות בהם מותקן קולטן או אבזר אחר בריצוף, יש לחתוך את האריחים מסביב לקולטן או לאבזר בצורת מעגל או ריבוע קרוב ככל האפשר לאבזר או לקולטן. החיתוך ייעשה באמצעות כלי חיתוך מתאים. איטום המרווחים יבוצע ב"רובה" חרושיתית מתאימה, כאמור בסעיף 10013 לעיל".

10.11. חדר רחצה כללי מרתף: שיפוע לקוי במקלחון בחדר הרחצה.

הערכת עלות: 3,500 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע בצורה מקצועית בהתאם לתקן.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן באמצעות מחסום רצפה ונקז באמצעות מאסף המצוייד במחבר ונקז שיחברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת שיפוע רצפת התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 8,350 ש"ח.

11. עבודות ריצוף טראצו

11.1. מרפסת דיור וחצר: ריצוף במרפסת הפתוחה לא בוצע בשיפועים תקינים לכיוון פתחי הניקוז והדבר מונע ניקוז תקין וגורם להצטברות שלוליות מים. הערכת עלות: 4,500 ש"ח.



יש לפרק את מלוא הריצוף, ולרצף מחדש כיאות.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין בתוכניות".

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף טראצו: 4,500 ש"ח.

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
3. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

**בכבוד רב,
(חתימה הבדוק)**

הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
אלומיניום	8,700
חיפוי קרמיקה/פסיפס	3,350
מסגרות	4,700
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	720
נגרות	900
עבודות אבן טבעית	400
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	50
עבודות טיח וצבע	11,000
עבודות ריצוף	8,350
עבודות ריצוף טראצו	4,500
פיקוח הנדסי	4,267
סכום ביניים:	46,937
תוספת 17% מע"מ	7,979
סה"כ	54,916 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.